

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-6:2015

ISO 8573-6:2003

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 6: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
HÀM LƯỢNG KHÍ NHIỄM BẨN**

Compressed air -Part 6: Test methods for gaseous contaminant content

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-6:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-6:2003.

TCVN 11256-6:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –**Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn***Compressed air –**Part 6: Test methods for gaseous contaminant content***1 Phạm vi**

Tiêu chuẩn này đưa ra sự lựa chọn các phương pháp thử thích hợp từ các phương pháp có hiệu lực dùng cho đo các khí nhiễm bẩn trong không khí nén. Tiêu chuẩn qui định kỹ thuật lấy mẫu, phép đo và đánh giá, các xem xét về độ không đảm bảo đo và báo cáo về các khí nhiễm bẩn có thể dùng được như cacbon monoxit, cacbon đioxit, sulfua đioxit, nitro oxit, nitơ oxit và hydrocacbon trong phạm vi C₁ đến C₆ [xem TCVN 11256-5 (ISO8573-5) đối với C₆ và cao hơn]. Các phương pháp đã cho cũng thích hợp cho các khí khác.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1806-1 (ISO 1219-1), *Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén – Ký hiệu bằng hình vẽ và sơ đồ mạch – Phần 1: Ký hiệu bằng hình vẽ cho các ứng dụng thông dụng và xử lý dữ liệu*

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén - Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch*.

ISO 2602, *Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and tests relating to means and variances (Phân tích thống kê các số liệu – Kỹ thuật ước lượng và thử nghiệm liên quan đến các giá trị trung bình và phương sai)*;

3 Thuật ngữ, định nghĩa, đơn vị và ký hiệu

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11256-1 (ISO 8573-1) và các ký hiệu được cho trong TCVN 1806-1 (ISO 1219-1). Về giải thích các đơn vị và các ký hiệu khác được sử dụng, xem Bảng 1.

TCVN 11256-6:2015

Bảng 1 – Các đơn vị và ký hiệu ưu tiên (và các đơn vị, ký hiệu không ưu tiên của chúng) được sử dụng trong tiêu chuẩn này

Đơn vị/ký hiệu	Giải thích
MPa [bar]	1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa
ml/m ³ (=ppm _v) ^a	Phần nhỏ thể tích, được biểu thị bằng mililit trên mét khối [=một phần triệu (1ppm) theo thể tích: 1/10 ⁶ (ml/m ³)]
ml/m ³ (=ppm _v)C ₁	Phần nhỏ thể tích, được biểu thị bằng mililit trên mét khối [=một phần triệu (1 ppm) theo thể tích: 1/10 ⁶ (ml/m ³)] v được qui định về một phần tử C ₁ theo lý thuyết.
µg/g (=ppm _w)	Phần nhỏ khối lượng được biểu thị bằng microgram trên gam [=các phần triệu theo trọng lượng ^b]
1% theo thể tích	Phần nhỏ thể tích bằng 1%: 1/10 ² (ml/m ³)
MPa (e) [bar (e)]	Áp suất hiệu dụng
MPa (a) [bar (a)]	Áp suất tuyệt đối trong điều kiện chuẩn

^a Các phần triệu (ppm) là đơn vị không được tán thành nghĩa là không được hệ thống đơn vị quốc tế (SI) chấp nhận. Về ví dụ, xem TCVN 6398-0:1998 (ISO 31-0:1992), 2.3.3.

^b Trong cách nói thông thường từ "trọng lượng" tiếp tục được sử dụng theo nghĩa khối lượng, nhưng thực tế này chưa được tán thành. Xem TCVN 6398-3 (ISO 31-3).

4 Hướng dẫn lựa chọn và các phương pháp có hiệu lực

Có hai sự lựa chọn cho phép đo hàm lượng chất nhiễm bẩn:

- Lấy mẫu và phân tích tại hiện trường;
- Lấy mẫu tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm.

Các phương pháp và thiết bị được khuyến nghị trong phạm vi các lựa chọn này được cho trong Bảng 2.

Bảng 2 – Các phương pháp/ thiết bị đo được khuyến nghị

	Khí nhiễm bẩn	Thiết bị đo
Ngoài hiện trường	Cacbon monoxit (CO)	Phổ kế hấp thụ hồng ngoại không tán xạ (NDIR)
	Cacbon đioxit (CO ₂)	Phổ kế hấp thụ hồng ngoại không tán xạ (NDIR)
	Sunfua đioxit (SO ₂)	Phổ kế hấp thụ hồng ngoại không tán xạ (NDIR)
		Huỳnh quang UV
	Hyđrocacbon (HC) (C ₁ đến C ₅)	Máy dò ion hoá ngọn lửa đốt nóng (HFID)
	Nitơ oxit (NO ₂)	Máy dò phát quang hoá học (CLD) có bộ chuyển đổi NO ₂ /NO và theo phương án được đốt nóng (HCLD)
Trên hiện trường	Tất cả các khí được xác định khác	Các ống dò khí (đèn tách song) có thang đổi màu

5 Kỹ thuật lấy mẫu

5.1 Lấy mẫu khí trong túi

Mẫu khí thử phải được lấy ở điều kiện khí quyển và được thu gom trong một túi lấy mẫu khí thử chuyên dùng được chế tạo phục vụ cho mục đích này. Một mẫu thử không khí nén phải được thu gom trong một túi lấy mẫu khí để ước lượng các giá trị nồng độ chất nhiễm bẩn. Phải thực hiện tất cả các phép đo trên mẫu thử trong các điều kiện áp suất khí quyển.

Sử dụng một túi lấy mẫu khí có thể dùng được trên thị trường (ví dụ, túi làm bằng floethylen propylene) để thu gom một mẫu thử không khí cho phân tích nên được thực hiện theo phương pháp sau.

Túi lấy mẫu khí nén là loại túi thích hợp cho thu gom khí. Cần có các điều kiện của dòng chảy rối trong ống của hệ thống chính để bảo đảm có sự hoà trộn của các khí nhiễm bẩn nhằm đạt được một mẫu thử đại diện của không khí.

Lắp nối túi lấy mẫu khí vào điểm lấy mẫu khi sử dụng một đầu dò (xem Hình 1), qua một van giảm áp, bằng một ống polytetraflo ethylene (PTFE) và một đầu nối PTFE hoặc thép không gỉ tùy thuộc vào độ không sạch của khí. Đường ống nên được bảo vệ tránh hình thành sự ngưng tụ. Túi nên có một van thông hơi để cho phép xả hết các khí trong túi. Nên thực hiện việc xả khí để làm sạch túi này trong 5 min với không khí của hệ thống trước khi lấy mẫu. Nên chú ý đảm bảo cho túi không bị thổi phồng lên quá mức và có cỡ kích thước thích hợp với mẫu thử được yêu cầu. Chỉ được sử dụng lại túi nếu được nhà sản xuất cho phép.

Phải mang một túi lấy mẫu khí đã chứa đầy cùng với một túi lấy mẫu khí rỗng chưa qua sử dụng tới phòng thí nghiệm đã thực hiện phép thử tẩm chấn.

5.2 Lấy mẫu trực tiếp

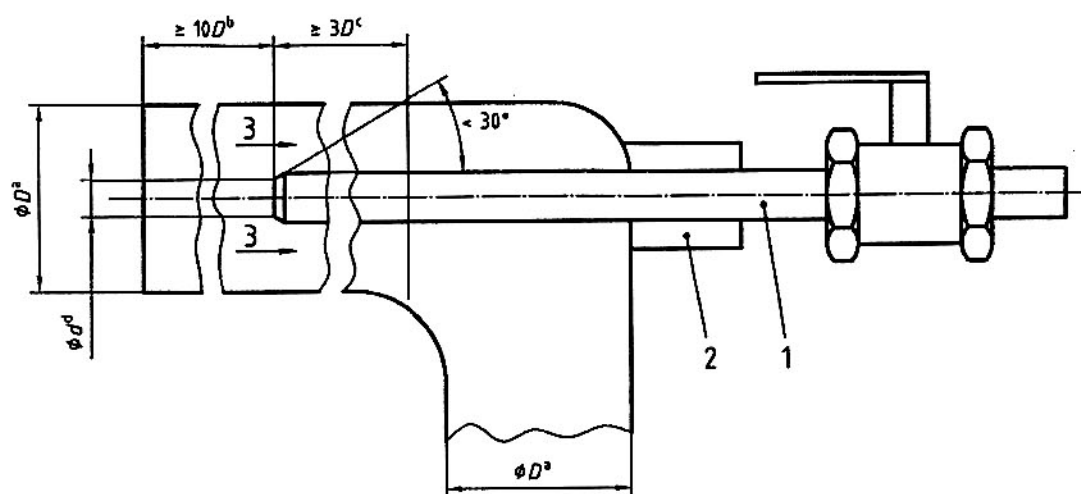
Mẫu khí thử phải được lấy ở áp suất của hệ thống khi sử dụng một đầu dò thép không gỉ (xem các Hình 1 và 2). Đầu mút của đầu dò bên ngoài ống không khí nén phải có một van thích hợp với tất cả các điều kiện áp suất của ống không khí nén. Đầu dò không được có các chất nhiễm bẩn ảnh hưởng đến các số đọc.

Về qui trình lấy mẫu, xem Phụ lục C.

5.3 Lấy mẫu trong ống tách song khí

Về qui trình lấy mẫu, xem Phụ lục D.

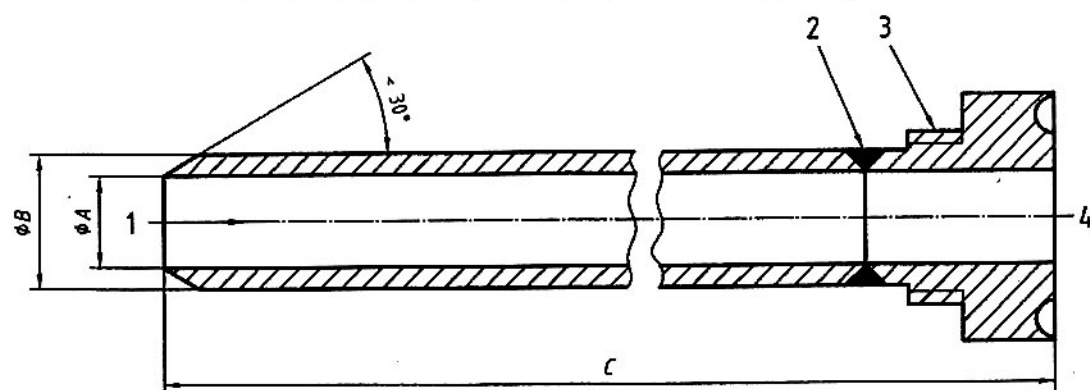
TCVN 11256-6:2015



CHÚ DẪN

- 1 đầu đo lấy mẫu trong ống chính
- 2 cụm nắp bít điều chỉnh được cho phép điều chỉnh đầu dò
- 3 chiều của dòng không khí
- a đường kính ống chính, D
- b chiều dài đoạn thẳng nhỏ nhất trước đầu dò, 10 x D
- c vị trí lắp đầu dò ở khoảng cách nhỏ nhất, 3 x D
- d đường kính trong của đầu dò, d

Hình 1 – Bố trí thiết bị cho lắp đặt đầu dò dùng để lấy mẫu



CHÚ DẪN

- 1 chiều của dòng không khí
- 2 mối nối không có khe hở
- 3 đầu nối có ren kín khí thích hợp
- 4 giá kẹp màng lọc

Cỡ đầu dò	A mm	B mm	C mm
1	7	9,6	200
2	10	12,6	200
3	17	19,6	400

Hình 2 – Đầu dò lấy mẫu bằng thép không gỉ

6 Phương pháp đo

Quy trình nên dùng để ước lượng các giá trị nồng độ chất nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm được cho trong Phụ lục C. Thiết bị phân tích cho sử dụng được nêu trong Phụ lục C dựa trên các nguyên lý phát hiện được xác định trong Bảng 2.

Phải quan tâm đến tính toàn vẹn của hệ thống đo và các yêu cầu về hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị đo phải được sử dụng phù hợp với hướng dẫn áp dụng và độ nhiễm bẩn của khí được đo.

Để đo các giá trị nồng độ có thể sử dụng các ống dò phát hiện khí trên hiện trường. Phép đo này cung cấp số đọc trực tiếp từ một thang chia độ thông qua một phản ứng hoá học với sự thay đổi màu sắc tỷ lệ với nồng độ thực tế của chất nhiễm bẩn trong mẫu thử không khí nén thực tế đã được lấy. Xem Phụ lục D.

7 Điều kiện chuẩn

Trừ khi có sự thoả thuận khác, các điều kiện chuẩn đối với nồng độ của khí nhiễm bẩn phải phù hợp với Bảng 3.

Bảng 3 – Điều kiện chuẩn

Nhiệt độ không khí	20 °C
Áp suất không khí	0,1 MPa (a) [1 bar (a)]
Áp suất tương đối của hơi nước	0

8 Đánh giá kết quả thử

Các kết quả của các phép đo được cho là các giá trị nồng độ của các chất nhiễm bẩn dưới dạng các phần nhỏ thể tích (tỷ phần thể tích) hoặc các tỷ lệ phần trăm theo thể tích. Xem Bảng 1.

9 Độ không đảm bảo

CHÚ THÍCH: Thường không cần thiết phải tính toán sai số có thể xảy ra theo điều này.

Do chính bản chất của phép đo vật lý, không thể đo được một đại lượng vật lý mà không có sai số hoặc, thực tế là, cần xác định sai số thực của bất cứ một phép đo riêng nào. Tuy nhiên, nếu biết được một cách đầy đủ các điều kiện của phép đo thì có thể ước lượng hoặc tính toán một sai lệch đặc trưng của giá trị đo được từ giá trị thực sao cho có thể khẳng định được giá trị này với một mức tin cậy xác định rằng sai số thực nhỏ hơn sự sai lệch đã nêu trên. Giá trị của sai lệch như vậy (giới hạn độ tin cậy thường là 95 %) tạo ra một chuẩn độ chính xác của phép đo riêng. Giả thiết rằng tất cả các sai số hệ thống có thể xảy ra trong phép đo các đại lượng riêng và các đặc tính của khí có thể được bù bằng các hiệu chỉnh. Có thể giả thiết thêm rằng các giới hạn độ tin cậy trong các sai số đọc và các sai số lấy tích phân có thể không đáng kể nếu có đủ số lượng các số đọc: các sai số hệ thống (nhỏ) có thể xảy ra được bao hàm bởi độ không chính xác của các phép đo.

TCVN 11256-6:2015

Thông tin về khẳng định độ không đảm bảo của phép đo các đại lượng riêng được đo và về các giới hạn độ tin cậy của các tính chất của khí là gần đúng. Sự gần đúng này chỉ có thể được cải thiện với chi phí không cân xứng (xem ISO 2602 và ISO 2854).

10 Báo cáo thử

10.1 Công bố

Phải công bố nồng độ của không khí nhiễm bẩn trong không khí nén dưới dạng các phần nhỏ thể tích (xem Bảng 1). Công bố phải đủ chi tiết để cho phép kiểm tra các giá trị theo các qui trình của tiêu chuẩn này.

10.2 Nội dung công bố

Báo cáo/ công bố được sử dụng để công bố nồng độ của các khí nhiễm bẩn phù hợp với tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

- a) Mô tả hệ thống không khí nén và các điều kiện làm việc của nó có đủ các chi tiết để có thể xác định được khả năng ứng dụng nồng độ được công bố;
- b) Mô tả điểm lấy mẫu tại đó lấy các mẫu thử;
- c) Mô tả hệ thống lấy mẫu và phân tích đã được sử dụng (đặc biệt là các vật liệu được sử dụng) và các chi tiết về hồ sơ hiệu chuẩn hệ thống, nếu thích hợp;
- d) Các từ "Nồng độ được công bố của chất nhiễm bẩn CO/ CO₂/ SO₂/HC/NO/NO₂ phù hợp với TCVN 11256-6 (ISO 8573-6) được theo sau bởi:
 - trị số trung bình thực tế đo được và được đánh giá theo Điều 8;
 - các điều kiện khí quyển thực tế, và
 - ngày lấy mẫu và đo;
- e) công bố về độ không đảm bảo áp dụng được.

Về báo cáo mẫu, xem Phụ lục A.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Báo cáo về nồng độ chất nhiễm bẩn của không khí nén – Ví dụ

Xem Hình A.1.

Công bố			
Trong hệ thống không khí nén tại gồm có bốn máy nén không khí, các thiết bị làm lạnh phụ và các máy sấy dung môi chất lạnh, với một máy nén không khí dự phòng, hai máy nén không khí làm việc toàn tải và một máy nén không khí được chất tải khoảng 50 % và làm việc ở áp suất mạng lưới 0,7 MPa (e) [=7 bar (e)], các phép đo nồng độ của CO, CO₂, SO₂, HC, NO, NO₂ đã được thực hiện. Đầu dò lấy các mẫu thử đã được lắp đặt tại ống cung cấp đi vào xưởng B. Các mẫu thử đã được lấy đều đặn ở các khoảng thời gian 1h trong khoảng thời gian 48h. Mỗi mẫu thử gồm có ba túi chất dẻo thu gom khí, được chế tạo bởi các điều kiện khí quyển trong quá trình lấy mẫu và đo như sau:			
Ngày bắt đầu	19,5 °C	0,1015 MPa	Độ ẩm tương đối 49 %
Ngày kết thúc	22 °C	0,1016 MPa	Độ ẩm tương đối 42 %
CHÚ THÍCH: Trung bình có 48 mẫu thử cho mỗi ba phép đo. Đã thực hiện phân tích trong phòng thí nghiệm với thiết bị phân tích được chế tạo bởi Hiệu chuẩn thiết bị phân tích đã có hiệu lực vào Trước và sau mỗi phép đo, chính đặt thiết bị phân tích đã được điều khiển bằng các khí span và 0. Nồng độ được công bố phù hợp với TCVN 11256-6 (ISO 8573-6) như sau:			
Cacbon monoxit (CO)	(12±4)ml/m ³ hoặc ppm _v	Phạm vi giá trị thực	(0đến25) ml/m ³ hoặc ppm _v
Cacbon đioxit (CO ₂)	(349±8) ml/m ³ hoặc ppm _v	Phạm vi giá trị thực	(0đến100) ml/m ³ hoặc ppm _v
Sunfua đioxit (SO ₂)	<3 ml/m ³ hoặc ppm _v	Phạm vi giá trị thực	(0đến10) ml/m ³ hoặc ppm _v
Hydrocacbon (HC)	(2±1) ml/m ³ C ₁ hoặc ppm _v C ₁	Phạm vi giá trị thực	(0đến10) ml/m ³ C ₁ hoặc ppm _v C ₁
Nitơ oxit (NO ₂)	<3 ml/m ³ hoặc ppm _v	Phạm vi giá trị thực	(0 đến10) ml/m ³ hoặc ppm _v
Báo cáo được lập bởi (Chữ ký) (Địa điểm, ngày)			

Hình A.1 – Báo cáo mẫu

TCVN 11256-6:2015

Phụ lục B

(Tham khảo)

Các qui trình đo và lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

B.1 Túi lấy mẫu thử

Các túi lấy mẫu khí thử phải kín khí

Vật liệu để chế tạo túi lấy mẫu khí phải là vật liệu bằng chất trơ.

Các túi lấy mẫu khí phải có các phụ tùng nối ống dùng cho thổi phồng và xả mẫu thử đến một sắc ký khí.

VÍ DỤ: Lấy mẫu qua một màng lọc khi sử dụng một ống bơm kín khí. Các túi lấy mẫu khí phải được hoà nhập về mặt đặc điểm nhiệt độ với nhiệt độ của khí được lấy mẫu từ hệ thống (tính tương thích về nhiệt độ của túi và mẫu thử).

Nếu có các hợp chất sunfua trong không khí nén thì nên sử dụng các túi có các lớp lót đen và các phụ tùng nối ống bằng polytetrafluoethylen (PTFE). Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được sử dụng thép không gỉ trong các bình lấy mẫu khí có sự hiện diện của các hợp chất sunfua.

B.2 Lấy mẫu tại hiện trường

Phải lấy mẫu phù hợp với Điều 6.

B.3 Phân tích trong phòng thí nghiệm.

Phải thực hiện việc phân tích mẫu khí phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức thích hợp.

(Tham khảo)

Các hệ thống phân tích và lấy mẫu trực tiếp

C.1 Xác định các khí nhiễm bẩn

1	không khí
2	nhiên liệu

- | | |
|---|---------------|
| 3 | khí span |
| 4 | thông hơi |
| 5 | khí o (zerro) |

13

TCVN 11256-6:2015

Bảng C.1 – Chú dẫn các ký hiệu được sử dụng trên Hình C.1

Ký hiệu	Mô tả	Ký hiệu	Mô tả
A	Túi có mẫu thử	R1, R2	Các bộ điều chỉnh áp suất cho không khí và nhiên liệu
B	Thùng làm mát nước ngưng từ mẫu thử ^a	R3, R4, R5	Bộ điều chỉnh áp suất để điều chỉnh lưu lượng mẫu thử
C	Bộ chuyển đổi NO ₂ thành NO	SL	Đường ống mẫu thử ^c
CAS	Mẫu không khí nén	SO ₂	Thiết bị phân tích NDIR đối với các sunfua dioxit
CO	Thiết bị phân tích NDIR đối với cacbon mono xit	SP	Điều chỉnh áp suất điểm lấy mẫu và giám sát lưu lượng từ ống không khí nén
CO ₂	Thiết bị phân tích NDIR đối với cacbon dioxit	T1	Nhiệt kế của dòng mẫu thử đi vào thiết bị phân tích HFID
FL1, FL2, FL3	Khí cụ đo lưu lượng để đo lưu lượng của mẫu thử ở mạch nhánh	T2	Nhiệt kế của dòng mẫu thử đi vào thiết bị phân tích HCLD
FL4, FL5, FL6, FL7	Khí cụ đo lưu lượng để đo lưu lượng qua các thiết bị phân tích	T3	Nhiệt kế của bộ chuyển đổi NO ₂ thành NO
G1, G2, G3	Áp kế để đo áp suất trong các đường ống mẫu thử tới các thiết bị phân tích	T4	Nhiệt kế đo nhiệt độ của thùng
HC	HFID	V1	Van cho lấy mẫu thử và đóng kín đường ống đầu dò lấy mẫu
HCLD	Thiết bị phân tích HCLD đối với các oxit của nitơ	V10, V11	Các van kim để điều chỉnh lưu lượng tới các thiết bị phân tích
HFID	Thiết bị phân tích HCLD đối với hydrocacbon	V2, V3, V4, V5, V6	Các van để lấy mẫu trực tiếp, các dòng khí 0 (zero) hoặc khí hiệu chuẩn tới các thiết bị phân tích
HSL1, HSL2	Các đường ống lấy mẫu được đốt nóng làm bằng thép không gỉ hoặc PTFE ^b	V7, V8	Van ba ngã tới bộ chuyển đổi NO ₂ mạch nhánh thành NO
NO	Máy dò phát quang hoá học được đốt nóng (DCL)	V9	Van kim để cân bằng lưu lượng qua bộ chuyển đổi NO ₂ thành NO và mạch nhánh
P	Bơm	V12, V13, V14	Các van kim để hạn chế sự xả không khí từ các van giảm áp

^a Thùng làm mát phải được duy trì ở nhiệt độ 0 ° đến 4 °C bằng nước đá hoặc làm lạnh.

^b Nhiệt độ phải được giữ trong khoảng giữa 95 °C và 200 °C

^c Đường ống phải được chế tạo bằng PTFE hoặc thép không gỉ. Đường ống có thể được đốt nóng hoặc không đốt nóng.

C.2 Đo các mẫu thử

Sau khi điều chỉnh sự chỉnh đặt của các thiết bị phân tích, được ghi trên khí cụ ghi trên băng biểu đồ hoặc với một hệ thống thu thập dữ liệu tương đương, túi có mẫu thử được lắp nối với hệ thống phân tích tại van ba ngã trong khi bơm không khí của phòng hoặc không khí được tổng hợp qua hệ thống. Sau đó van được chuyển mạch tới vị trí ở đó mẫu thử được bơm qua hệ thống để các thiết

TCVN 11256-6:2015

bị phân tích chỉ ra số đọc của nồng độ chất nhiễm bẩn. Số đọc phải ổn định trong thời gian tối thiểu là 3 min để tạo ra một giá trị nồng độ tiêu biểu của mẫu thử. Số đọc được ghi lại trong suốt thời gian đo. Các giá trị nồng độ thực tế có thể được tạo ra bằng tay thông qua giải thích bản ghi hoặc thông qua một thiết bị đánh giá dữ liệu điện tử, thiết bị này tự động đưa ra một đáp ứng ổn định của các thiết bị phân tích trong khoảng thời gian 3 min và sau đó in ra các giá trị nồng độ.

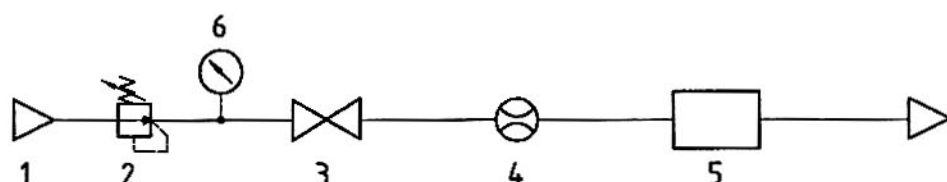
TCVN 11256-6:2015**Phụ lục D**

(Tham khảo)

Thiết bị để đo tại hiện trường – Các qui trình lấy mẫu và đo – Lấy mẫu trong ống dò phát hiện khí**D.1 Thiết bị lấy mẫu**

Phải lấy mẫu thử từ đường ống không khí nén. Nồng độ đo được có thể được nhận ra như một quá trình thay đổi màu của vùng phía trước có liên quan đến thang đo trên ống bằng thủy tinh. Nên lặp lại quá trình đo lấy mẫu để đi tới một mức tin cậy chấp nhận được.

Hình D.1 giới thiệu một sơ đồ bố trí có thể thực hiện được khi sử dụng công nghệ ống dò phát hiện khí như một hệ thống phân tích.

**CHÚ DẪN**

- 1 hệ thống không khí nén (điểm lấy mẫu)
- 2 bộ điều chỉnh áp suất
- 3 van kim định lượng
- 4 lưu lượng kế
- 5 ống dò phát hiện khí
- 6 áp kế

Hình D.1 – Bố trí mẫu khí sử dụng phương pháp ống dò phát hiện khí

D.2 Thiết bị đo

Qui trình để đo các giá trị nồng độ của các khí nhiễm bẩn có thể đang làm nhiễm bẩn nguồn cung cấp không khí nén được mô tả ở đây. Phương pháp được sử dụng rộng rãi thường được xác định là các ống dò phát hiện khí. Các ống dò phát hiện khí có thể sử dụng được cho gần như tất cả các khí nhiễm bẩn có liên quan và, trong một số trường hợp, cho nhiều hơn một chất nhiễm bẩn. Xem EN 1231.

Nguyên lý của các ống dò phát hiện khí này là một phản ứng hoá học riêng của thành phần được đo với sự thay đổi màu sắc. Có một lượng thuốc thử xác định tương đương với phạm vi nồng độ mong đợi trong ống. Vì phản ứng hoá học tuân theo hệ thức hoá học lượng tử cho nên ống dò phát

TCVN 11256-6:2015

hiện khí tạo ra các con số có giá trị với điều kiện là nồng độ được đo chứa trong một thể tích được xác định chính xác.

Độ nhạy đo của phương pháp này là sự thay đổi màu với một vùng phía trước tỷ lệ với nồng độ chất nhiễm bẩn, lưu lượng của mẫu thử qua ống và thời gian lấy mẫu.

TCVN 11256-6:2015

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] TCVN 6852 (ISO 8178-1), *Động cơ đốt trong kiểu pittông – Đo chất phát thải – Phần 1: Đo trên băng thử các chất thải khí và hạt*;
 - [2] TCVN 10645 (ISO 5598), *Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén – Từ vựng*
 - [3] TCVN 10605 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa – Phần 1: Quy định chung*;
 - [4] TCVN 11256-3 (ISO 8573-3), *Không khí nén – Phần 3: Phương pháp thử cho đo độ ẩm*;
 - [5] EN 1231, *Workplace atmospheres – Short term detector tube measurement systems – Requirements and test methods (Khí quyển nơi làm việc – Hệ thống đo dung ống dò phát hiện khí ngắn hạn – Yêu cầu và phương pháp thử)*.
-